

INGENIERÍA DE SOFTWARE 3

Calidad

CALIDAD: es un concepto manejado con bastante frecuencia y su significado es percibido de distintas maneras. Se relaciona a los bienes o servicios de calidad, bienes de lujo, precios elevados, etc. Su significado tiende a ser ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad.

Es un concepto **relativo**, puesto que la calidad está en los ojos del observador y es relativa a las personas, su edad y circunstancias, al espacio, tiempo. Es **multidimensional**, puesto que es referida a varias cualidades (funcionalidad, oportunidad, costo). Está **sujeta a restricciones** esto es por el presupuesto disponible, y **ligada a compromisos aceptables** (los plazos de fabricación). No es ni totalmente subjetiva (porque ciertos aspectos pueden medirse) ni totalmente objetiva (puesto que existen cualidades cuya evaluación sólo puede ser subjetiva).

PUNTOS DE VISTA:

- **Trascendental:** es algo que se reconoce, pero no se define. Se puede concebir como un ideal al que se intenta alcanzar.
- **Usuario:** es adecuación al propósito.
- **Fabricante:** es conformidad con las especificaciones. Vista centrada en el proceso
- **Producto:** es una visión interna ya que se centra en los atributos internos de los productos.
- **Basada en Costos:** depende de la cantidad que el cliente esté dispuesto a pagar.

¿Qué sería la Calidad? La idea es que estos tres círculos coincidan lo más posible.



La idea es que estos tres círculos coincidan lo más posible.

DEFINICIÓN DE CALIDAD: a la hora de dar una definición se coincide en *conformar requerimientos del producto o servicio, lograr la satisfacción del cliente* y las relaciones entre estos conceptos. Cumplen con:

- Ausencia de defectos e imperfecciones.
- Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente.
- Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización.

La evaluación de los mismos continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva. Por lo tanto, lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación.

Las principales normas internacionales definen la calidad como: ***“El grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”*** (ISO 9000).

CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

La creciente importancia de los Sistemas de Información (SI) hace que las organizaciones deban prestar especial atención a la calidad, ya que de ella depende el correcto funcionamiento de los procesos y la satisfacción de los usuarios.

Según Stylianou y Kumar, la calidad de un Sistema de Información debe analizarse de forma integral, considerando que está compuesta por diferentes dimensiones relacionadas entre sí. No alcanza con evaluar únicamente el software, sino que es necesario analizar la calidad de cada uno de los componentes que forman parte del sistema.

Las principales dimensiones de la calidad de un Sistema de Información son:

- Calidad de la empresa: hace referencia a la organización en su conjunto y a su capacidad para brindar productos y servicios de calidad.
- Calidad de los procesos de negocio: evalúa qué tan eficientes y eficaces son los procesos que apoyan las actividades de la organización.
- Calidad de la infraestructura: comprende la calidad de la infraestructura tecnológica, como las redes, el hardware y los sistemas de software que soportan el funcionamiento del SI.
- Calidad del software: se refiere a la calidad de las aplicaciones desarrolladas o mantenidas para el Sistema de Información.
- Calidad de los datos: evalúa la calidad de los datos que ingresan al sistema, considerando aspectos como exactitud, integridad y consistencia.

- Calidad de la información: está relacionada con la calidad de los datos procesados y con la utilidad de la información generada para la toma de decisiones.
- Calidad de la gestión: incluye la planificación, programación, administración de recursos y control del presupuesto del sistema.
- Calidad del servicio: hace referencia a la atención brindada a los usuarios y a los procesos de soporte y asistencia al cliente.

CALIDAD DEL SOFTWARE

La calidad del software se divide en dos aspectos fundamentales: la calidad del producto y la calidad del proceso de desarrollo. Ambos son dependientes entre sí, ya que es muy difícil obtener un producto de calidad si no se cuenta con un buen proceso de desarrollo.

- **Producto:** el producto software es el resultado del proceso de desarrollo. Aunque el software posee características intangibles, se considera un producto en sí mismo, ya que es el bien obtenido al finalizar el proceso. La estandarización del producto establece las propiedades y características que debe cumplir para satisfacer los requisitos de calidad.
- **Proceso:** el proceso de desarrollo es el conjunto de actividades, métodos, prácticas y transformaciones que utilizan las personas para desarrollar y mantener el software, así como los productos de trabajo asociados. La calidad del proceso influye directamente en la calidad del producto final.

La **calidad del producto** puede evaluarse desde tres perspectivas:

- ♦ Calidad interna: se mide a partir de las características internas del software, como el código fuente, la estructura o la arquitectura.
- ♦ Calidad externa: se evalúa según el comportamiento del software durante su ejecución y su funcionamiento.
- ♦ Calidad en uso: se mide cuando el usuario utiliza efectivamente el software, considerando aspectos como la satisfacción, la eficacia y la facilidad de uso.

En cuanto al proceso de desarrollo, los principales requisitos de **calidad del proceso** es producir los resultados esperados, estar basado en una correcta definición de los procesos y mejorar continuamente en función de los objetivos del negocio.

En definitiva, los objetivos de calidad del producto determinan los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del software final depende, en gran medida, de la calidad del proceso utilizado para construirlo. Por ello, puede afirmarse que sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto de software.

NORMAS Y MODELOS DE CALIDAD

Familias de normas ISO para la calidad del software: Las normas ISO relacionadas con la calidad del software se agrupan en distintas familias según el aspecto que evalúan:

- **Calidad del producto:** la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE) reemplaza a las antiguas ISO/IEC 9126 e ISO/IEC 14598, unificando la evaluación y medición de la calidad del producto software.
- **Calidad del proceso:** el modelo ISO/IEC 12207 define los procesos del ciclo de vida del software. La familia ISO/IEC 33000 reemplaza a la ISO/IEC 15504, incorporando un nuevo enfoque para la evaluación y mejora de procesos. Para las pequeñas y medianas empresas de software se utiliza la ISO/IEC 29110, adaptada a sus necesidades.
- **Sistema de Gestión de la Calidad:** la ISO 9001 establece los requisitos para implementar un sistema de gestión de la calidad en una organización, mientras que la ISO/IEC 90003 brinda directrices para aplicar la ISO 9001 específicamente al desarrollo, mantenimiento y suministro de software.

Calidad de Producto de Software	Calidad de Proceso de Desarrollo
Calidad de Uso / Calidad de Datos	
• ISO/IEC 9126 • ISO/IEC 14598 • ISO/IEC 25000	• PMBOOK • SWEBOOK • SIX SIGMA
Calidad de Servicios	• ISO/IEC 33000
• ISO/IEC 20000 • ITIL	• ISO/IEC 12207 • ISO/IEC 15504/33000
Calidad de Organización	• ISO/IEC 90003
• Calidad Total (TQM) • ISO/IEC 9001	• CMMI • SCAMPI
Calidad de Seguridad en la Información	• IDEAL
• ISO/IEC 27001	• ISO/IEC 29110

Norma: regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las conductas, tareas, actividades, etc.

Estándar: que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.

El termino norma es más fuerte ya que define las reglas a ser seguidas mientras que estándar es una sugerencia a un modelo a seguir, comúnmente se los utiliza como sinónimos.

Identificación de las normas

- **ISO:** Organización Internacional de Normalización -(International Organization for Standardization) es una organización no gubernamental, fundada en 1947 con el objetivo de promover una estandarización a nivel internacional de normas técnicas en diferentes ramas de la industria.
- **IEC:** International Electrotechnical Commission, es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Fundada en 1906 que en la actualidad cuenta con 83 países miembros.
- **ISO/IEC:** las normas relacionadas con el software son desarrolla por los dos organismos y se publican bajo la denominación ISO/IEC.
- **IRAM:** asociación civil sin fines de lucro fundada en 1935 con el fin de desarrollar normas con alcance Nacional. Promueve el uso de las normas ISO en Argentina y es el responsable de realizar las traducciones oficiales. Las normas ISO que han sido adoptadas por IRAM, se las denomina IRAM-ISO.
- **NM:** identificación de las normas, indica que fue aprobada por la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y es reconocida por todos los países integrantes del Mercosur.

CALIDAD DE PRODUCTO

Modelo de calidad SQuaRE – ISO/IEC 25000: la familia ISO/IEC 25000 (SQuaRE – Software Product Quality Requirements and Evaluation) reúne las normas destinadas a definir, medir y evaluar la calidad del producto de software. Está organizada en diferentes divisiones, cada una con un objetivo específico:

- ISO/IEC 2500n – Gestión de la calidad: proporciona guías para la planificación y administración de la calidad (ISO/IEC 25000 e ISO/IEC 25001).
- ISO/IEC 2501n – Modelos de calidad: define los modelos de calidad para sistemas, software y datos. Incluye la [ISO/IEC 25010](#), que establece el modelo de calidad del software, y la ISO/IEC 25012, orientada a la calidad de los datos.
- ISO/IEC 2502n – Medición de la calidad: establece modelos, métricas y guías para medir la calidad del software, la calidad en uso y la calidad de los datos ([ISO/IEC 25023](#)).
- ISO/IEC 2503n – Requisitos de calidad: ayuda a especificar los requisitos de calidad que debe cumplir un producto de software.
- ISO/IEC 2504n – Evaluación de la calidad: proporciona modelos, recomendaciones y guías para evaluar la calidad del producto de software. Incluye la [ISO/IEC 25040](#), que define el modelo de referencia para la evaluación.

Calidad del Producto de Software ISO/IEC 25010 (que es parte de SQuaRE – ISO/IEC 25000)

Compatibilidad	♦ Coexistencia: capacidad de coexistir con otro software. ♦ Interoperabilidad: capacidad de intercambiar información entre sistemas.
Confiabilidad	♦ Madurez: capacidad de satisfacer los niveles de confiabilidad. ♦ Disponibilidad: capacidad de estar disponible para su uso. ♦ Tolerancia a fallos: capacidad de operar ante fallos, según lo esperado. ♦ Capacidad de recuperabilidad: capacidad de recuperar los datos y restaurar el sistema ante interrupciones o fallos.
Eficiencia	♦ Comportamiento temporal: el tiempo de respuesta y procesamiento del sistema de acuerdo al uso especificado. ♦ Utilización de recursos: recursos utilizados por el sistema de acuerdo al uso específico.
Facilidad de Mantenimiento	♦ Modularidad: capacidad de modificar un módulo generando un mínimo impacto en los demás. ♦ Reusabilidad: capacidad de una componente que permita ser reutilizado. ♦ Capacidad para ser analizado: facilidad con la que se puede evaluar el impacto ante un cambio de software. ♦ Capacidad para ser modificado: capacidad del producto de ser modificado de forma efectiva y eficiente. ♦ Capacidad para ser probado: capacidad para establecer criterios de pruebas.
Facilidad de Uso	♦ Capacidad para reconocer su adecuación: que el usuario reconozca si es adecuado a sus necesidades. ♦ Capacidad para ser usado: capacidad del producto que permite al usuario operarlo con facilidad. ♦ Protección contra errores de usuarios: capacidad del producto de evitar errores de los usuarios. ♦ Estética de la interfaz de usuario: capacidad de la interfaz de usuario de satisfacer a las interacciones de los usuarios. ♦ Capacidad de aprendizaje técnica: de ser aprendido. ♦ Accesibilidad técnica: capacidad de ser utilizado por usuarios con determinadas capacidades.
Funcionalidad	♦ Completitud funcional: nivel con que se cumplen los requisitos de usuarios. ♦ Corrección funcional: capacidad de dar resultados correctos. ♦ Adecuación funcional: capacidad de proporcionar las funciones específicas.
Portabilidad	♦ Adaptabilidad: capacidad de ser adaptado. ♦ Capacidad para ser instalado. ♦ Capacidad para ser reemplazado: con el mismo propósito y en el mismo entorno.
Seguridad	♦ Confiabilidad: capacidad de proteger acceso a la información. ♦ Integridad: capacidad de prevenir modificaciones no autorizadas. ♦ No repudio: demostrar acciones que no sean repudiadas. ♦ Responsabilidad: capacidad de rastrear acciones de una entidad. ♦ Autenticidad: demostrar la identidad de un entidad.

Métricas de calidad del producto ISO/IEC 25023 (que es parte de SQuaRE – ISO/IEC 25000)

La norma ISO/IEC 25023 define las métricas utilizadas para medir la calidad de un producto software. Estas métricas permiten evaluar de forma cuantitativa las características y sub-características definidas en el modelo de calidad de la ISO/IEC 25010.

Mientras que la ISO/IEC 25010 establece qué aspectos de calidad debe tener un software, la ISO/IEC 25023 indica cómo medir esos aspectos mediante indicadores y fórmulas.

Adecuación funcional: para evaluarla, se pueden utilizar métricas relacionadas con la cantidad de funciones implementadas, el cumplimiento de los requisitos y la corrección de los resultados obtenidos. Una métrica de completitud funcional puede medir la relación entre las funciones implementadas y las funciones requeridas por los usuarios.

Eficiencia de desempeño: acá las métricas permiten evaluar el comportamiento temporal del sistema y los recursos utilizados. Algunos ejemplos son el tiempo promedio de respuesta ante una solicitud, el consumo de memoria o el uso de CPU durante la ejecución.

Compatibilidad: las métricas permiten evaluar la capacidad del software para coexistir e interactuar correctamente con otros sistemas o componentes. Se pueden medir aspectos como la capacidad de intercambio de información entre sistemas, la cantidad de interfaces compatibles o los problemas de integración detectados.

Usabilidad: se pueden medir aspectos como el tiempo que necesita un usuario para aprender a utilizar una función, la cantidad de errores cometidos durante la interacción o la facilidad con la que puede completar una tarea.

Fiabilidad / Confiabilidad: en este caso las métricas permiten conocer la capacidad del sistema para mantenerse operativo. Por ejemplo, la disponibilidad puede medirse considerando la proporción de tiempo en que el sistema permanece funcionando correctamente respecto al tiempo total.

Seguridad: la seguridad puede medirse mediante indicadores relacionados con la protección de la información, como la cantidad de accesos no autorizados detectados, la correcta identificación de usuarios o la prevención de modificaciones indebidas.

Mantenibilidad: puede evaluarse mediante métricas relacionadas con la facilidad de analizar, modificar y probar el software. Por ejemplo, se puede medir el impacto que genera un cambio en un módulo sobre el resto del sistema o el tiempo necesario para localizar una falla.

Portabilidad: las métricas permiten evaluar la capacidad del software para ser trasladado y adaptado a diferentes entornos. Por ejemplo, se puede medir la facilidad de instalación en distintos sistemas, el esfuerzo necesario para adaptar el software a una nueva plataforma o la capacidad de reemplazarlo por otro producto manteniendo su funcionamiento.

Proceso de evaluación ISO/IEC 25040 (que es parte de SQuaRE – ISO/IEC 25000)

La ISO/IEC 25040 define un proceso para evaluar la calidad de un producto software. Establece las actividades necesarias para planificar, ejecutar y finalizar una evaluación, utilizando los modelos de calidad y métricas definidos en otras normas de la familia SQuaRE.

1. Establecer los requisitos de la evaluación: en esta etapa se define el objetivo de la evaluación y qué aspectos del software serán analizados. Se determinan los requisitos de calidad que debe cumplir el producto, las partes del sistema que serán evaluadas y el nivel de rigor necesario para realizar la evaluación.

2. Especificar la evaluación: en esta etapa se seleccionan los módulos o elementos que serán utilizados para evaluar el producto. También se definen los criterios de decisión para las métricas, tanto para las sub-características como para las características de calidad, y se establecen los criterios generales que determinarán si la evaluación cumple con el propósito definido.

3. Diseñar la evaluación: consiste en planificar cómo se realizará la evaluación. Incluye la definición de actividades, cronogramas, recursos necesarios, funcionalidades a evaluar y casos de prueba que serán utilizados.

4. Ejecutar la evaluación: en esta etapa se llevan a cabo las mediciones sobre el producto software. Se aplican las métricas seleccionadas y se comparan los resultados obtenidos con los criterios de decisión establecidos para determinar el nivel de calidad alcanzado.

5. Finalizar la evaluación: se revisan los resultados obtenidos y se genera el informe final de evaluación. Además, se analiza la calidad del propio proceso de evaluación, se obtiene retroalimentación y se gestionan los datos recopilados durante la evaluación.

CALIDAD DE LOS DATOS: ISO/IEC 25012

La ISO/IEC 25012 define un modelo de calidad para los datos, estableciendo características que permiten evaluar si los datos son adecuados para su uso. Busca garantizar que la información sea confiable, consistente y útil para los sistemas y usuarios que la utilizan.

La calidad de los datos es la capacidad de las características de los datos para satisfacer necesidades explícitas e implícitas bajo determinadas condiciones de uso.

La norma considera dos puntos de vista:

- **Inherente:** se relaciona con las características propias de los datos y su capacidad para satisfacer las necesidades del negocio. Está más asociado a los expertos del dominio.
- **Dependiente del sistema:** se relaciona con la capacidad del sistema informático para mantener y preservar la calidad de los datos durante su uso. Está más asociado a los aspectos técnicos del sistema.

Característica	Punto de vista	Descripción
Exactitud	Inherente	Los datos representan correctamente el valor real del elemento que describen.
Compleitud	Inherente	Los datos contienen todos los valores y atributos necesarios.
Consistencia	Inherente	Los datos no presentan contradicciones y mantienen coherencia entre diferentes fuentes.
Credibilidad	Inherente	Los usuarios consideran que los datos son confiables y verídicos.
Actualidad	Inherente	Los datos tienen una antigüedad adecuada para el uso que se les da.
Disponibilidad	Dependiente del sistema	Los datos pueden ser recuperados y utilizados por usuarios autorizados cuando son necesarios.
Portabilidad	Dependiente del sistema	Los datos pueden ser trasladados, instalados o reemplazados entre diferentes sistemas.
Recuperabilidad	Dependiente del sistema	Los datos pueden mantenerse y recuperarse luego de fallos, conservando un nivel de calidad esperado.
Accesibilidad	Ambos	Los datos pueden ser accedidos por los usuarios autorizados, incluyendo personas con determinadas capacidades.
Cumplimiento	Ambos	Los datos cumplen con estándares, normas, convenciones o regulaciones establecidas.
Confidencialidad	Ambos	Los datos solo pueden ser accedidos e interpretados por usuarios autorizados.
Eficiencia	Ambos	Los datos pueden ser procesados y utilizados con el rendimiento esperado.
Precisión	Ambos	Los datos presentan valores correctos y exactos.
Trazabilidad	Ambos	Los datos permiten registrar y seguir los accesos y modificaciones realizadas.
Comprensibilidad	Ambos	Los datos pueden ser interpretados y entendidos correctamente por los usuarios.

Calidad de servicio ISO/IEC 20000

La ISO/IEC 20000 es un estándar internacional orientado a la gestión de servicios de Tecnologías de la Información (TI). Su objetivo es establecer buenas prácticas y requisitos para que las organizaciones puedan ofrecer servicios de TI de calidad, eficientes y alineados con las necesidades de los usuarios.

Es un estándar reconocido desde el año 2005 para la certificación de la gestión de servicios de TI en las empresas. Surge a partir de la adopción de la serie BS 15000, desarrollada por la entidad británica de normalización y certificación BSI (British Standards Institute).

La norma se compone de dos partes principales:

- **ISO/IEC 20000-1:2011 - Especificación:** define los requisitos que debe cumplir un sistema de gestión de servicios de TI para poder ser certificado. Establece los procesos y controles necesarios para gestionar los servicios de manera adecuada.

- **ISO/IEC 20000-2:2012 - Código de prácticas:** proporciona recomendaciones y buenas prácticas para implementar correctamente los requisitos definidos en la primera parte.

Además, cuenta con informes técnicos de apoyo:

- ISO/IEC 20000-3:2012 - Guía en la definición del alcance y su aplicabilidad: ayuda a determinar qué servicios, procesos y áreas estarán incluidos dentro del sistema de gestión.
- ISO/IEC 20000-4:2010 - Modelo de referencia de procesos: establece un modelo de referencia para organizar y gestionar los procesos relacionados con los servicios de TI.
- ISO/IEC 20000-5:2010 - Ejemplo de implementación: proporciona ejemplos y orientación para aplicar la norma dentro de una organización.

Procesos: un proceso se define como un conjunto de actividades interrelacionadas que permiten transformar entradas en salidas, generando valor para sus clientes internos y externos. Un proceso establece quién realiza una actividad, qué debe hacer, cuándo debe hacerlo y cómo debe llevarla a cabo para alcanzar un objetivo determinado. Estos procesos atraviesan la estructura organizacional y permiten organizar las actividades de una empresa o proyecto. Según ISO, un proceso es un conjunto de procesos utilizados por una organización o proyecto para planificar, gestionar, ejecutar, monitorear, controlar y mejorar sus actividades relacionadas con el software.

La gestión por procesos consiste en administrar las actividades de una organización teniendo en cuenta los procesos que la componen. Este enfoque permite mejorar la planificación y organización, facilitar la orientación al cliente, aumentar la eficacia y eficiencia de las actividades, estructurar mejor el funcionamiento de la organización y mejorar el seguimiento y control de los resultados obtenidos. Además, facilita la definición de objetivos de mejora y permite trabajar en la mejora continua.

Dentro del desarrollo de software es importante diferenciar entre ciclo de vida del software, proceso de software y procesos organizativos. El ciclo de vida del software es un marco de referencia que contiene las etapas, actividades y tareas involucradas en el desarrollo, explotación y mantenimiento de un producto software durante toda su vida útil. El proceso de software es un concepto más amplio, ya que además del ciclo de vida incluye todos los elementos necesarios para desarrollar software, como personas, tecnología, herramientas y artefactos. Por otro lado, los procesos organizativos hacen referencia al contexto general en el que funciona la organización y en el cual se desarrollan los procesos de software.

Para mejorar la calidad de los procesos se utilizan buenas prácticas, que son conjuntos de acciones que demostraron producir buenos resultados en un determinado contexto y que pueden aplicarse en situaciones similares. Estas prácticas dependen de factores como la

organización, el contexto, la época, los recursos disponibles y las necesidades específicas del proyecto.

Para implementar una gestión basada en procesos, primero es necesario realizar una identificación de procesos y un mapa de procesos. Una organización puede entenderse como un conjunto de procesos relacionados entre sí, donde cada uno cumple una función determinada y se conecta con otros procesos. Estas relaciones pueden representarse mediante un mapa de procesos, que permite visualizar cómo funciona la organización y cómo se vinculan sus actividades.

En el ámbito de la ingeniería de software, los modelos de calidad de procesos buscan establecer prácticas, criterios y evaluaciones que permitan mejorar la forma en que se desarrolla y mantiene el software, logrando procesos más controlados, eficientes y capaces de generar productos de mayor calidad.

Modelo de calidad de los procesos software

Un modelo de calidad de procesos software es una herramienta que permite a las organizaciones mejorar continuamente sus procesos de desarrollo y gestión del software, buscando aumentar su calidad y competitividad. Estos modelos proporcionan un conjunto de buenas prácticas que sirven como guía durante el ciclo de vida del software.

Un modelo de calidad no es una metodología, ya que no indica exactamente cómo realizar las actividades, sino que establece qué aspectos deben cumplirse o mejorarse. Cada organización puede adaptar el modelo según sus objetivos de negocio, sus recursos disponibles y las metodologías de desarrollo que utilice.

Entre los estándares relacionados con la calidad de los procesos software se encuentra la **ISO/IEC 15504** (SPICE), una norma internacional orientada a evaluar y mejorar la capacidad y madurez de los procesos de una organización en actividades como adquisición, desarrollo, evolución y soporte de productos y servicios software.

La **ISO/IEC 12207** establece un modelo de procesos para el ciclo de vida del software, definiendo los procesos, actividades y tareas involucradas durante el desarrollo, operación y mantenimiento de un producto software.

Actualmente, la familia de normas **ISO/IEC 33000** reemplaza a la ISO/IEC 15504, manteniendo el objetivo de evaluar y mejorar los procesos software. Esta familia está compuesta por:

- Modelos de procesos: definen los procesos que serán evaluados y las entidades que forman parte de la evaluación.
- Marcos de medición de procesos: proporcionan escalas y criterios para evaluar características de calidad de los procesos, como su capacidad.

- Procesos de evaluación documentados: establecen cómo debe realizarse la evaluación, definiendo las actividades, métodos y pasos necesarios para obtener resultados confiables.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

IRAM - ISO 9001:2015: la ISO 9001:2015 es una norma internacional que establece los requisitos para implementar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) en una organización. Su objetivo es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos establecidos, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión.

Es una norma de aplicación genérica, es decir, puede ser utilizada por organizaciones de cualquier tipo de industria. No define cómo debe realizarse un producto o servicio, sino que establece un conjunto de requisitos y buenas prácticas para gestionar los procesos de una organización de manera controlada y orientada a la calidad.

En el caso del desarrollo de software, la ISO 9001 no define prácticas específicas de programación o metodologías de desarrollo, sino que busca asegurar que los procesos involucrados en la creación y mantenimiento del software sean gestionados correctamente.

La implementación de un SGC basado en ISO 9001 permite:

- Asegurar que la organización cumpla con los requisitos legales, normativos y de sus clientes.
- Mejorar la eficiencia operacional mediante procesos definidos y controlados.
- Facilitar la toma de decisiones basada en información y datos confiables.
- Aumentar la satisfacción del cliente al entregar productos y servicios que cumplen sus necesidades.
- Optimizar los procesos internos y mejorar el desempeño financiero de la organización.
- Promover una cultura de mejora continua.

Principios de gestión de calidad de ISO 9001:2015: la norma se basa en siete principios fundamentales.

Enfoque en el cliente	La organización debe comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, buscando satisfacer sus requisitos y superar sus expectativas. La satisfacción del cliente es el objetivo principal de la gestión de calidad.
Liderazgo	Los líderes deben establecer objetivos, políticas y condiciones que permitan involucrar al personal y orientar los esfuerzos de la organización hacia la calidad.
Compromiso del personal	Todas las personas de la organización deben participar activamente, aportando conocimientos y habilidades para lograr los objetivos de calidad.

Enfoque basado en procesos	La organización debe gestionar sus actividades como procesos relacionados entre sí, permitiendo controlar mejor las entradas, actividades y resultados obtenidos.
Mejora	La organización debe buscar continuamente mejorar sus procesos, productos y servicios para adaptarse a cambios y aumentar su desempeño.
Toma de decisiones basada en evidencia	Las decisiones deben realizarse utilizando datos, análisis e información confiable, reduciendo la incertidumbre y aumentando la objetividad.
Gestión de las relaciones	La organización debe gestionar adecuadamente sus relaciones con partes interesadas como clientes, proveedores y colaboradores para lograr un beneficio sostenido.

Implementación de ISO 9001:2015: para implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado en ISO 9001, una organización debe:

- Analizar el contexto de la organización: se identifican las necesidades de clientes y partes interesadas, los objetivos del negocio y los factores internos y externos que pueden afectar la calidad.
- Definir la política y objetivos de calidad: la organización establece qué quiere lograr respecto a la calidad y cómo medirá el cumplimiento de esos objetivos.
- Identificar y gestionar los procesos: se determinan los procesos necesarios para el funcionamiento de la organización, sus responsables, entradas, salidas y relaciones entre ellos.
- Gestionar recursos: se aseguran los recursos necesarios, como personal capacitado, infraestructura, herramientas y conocimiento.
- Controlar la operación: se establecen procedimientos para realizar las actividades de manera consistente y controlar los resultados obtenidos.
- Evaluar el desempeño: se realizan mediciones, auditorías internas y análisis de resultados para verificar si el sistema funciona correctamente.
- Aplicar mejora continua: cuando se detectan problemas u oportunidades de mejora, se implementan acciones correctivas para optimizar los procesos.

ISO 9001 y el desarrollo de software

La ISO 9001:2015 es una norma de aplicación genérica que también puede utilizarse en el desarrollo de software. Sin embargo, al no estar orientada específicamente a esta área, no define cómo deben realizarse actividades como el análisis, diseño, programación o pruebas.

Para complementar su aplicación existe la **ISO 90003:2018**, basada en la ISO 9001:2015, que proporciona directrices para interpretar sus requisitos en el contexto del software. Su finalidad es ayudar a las organizaciones a aplicar el Sistema de Gestión de la Calidad a los procesos de

desarrollo, identificando las evidencias necesarias para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001 durante el ciclo de vida del software.

Calidad en sistemas de Inteligencia Artificial

Con el crecimiento de la utilización de la Inteligencia Artificial (IA) surgió la necesidad de contar con normas específicas que permitan evaluar la calidad de estos sistemas. Dentro del ecosistema normativo para IA se destacan dos normas principales: la ISO/IEC 25059, que define un modelo de calidad específico para sistemas de IA, y la ISO/IEC 25058, que proporciona una guía metodológica para realizar su evaluación.

La ISO/IEC 25059 amplía el modelo de calidad de la ISO/IEC 25010, incorporando nuevas subcaracterísticas adaptadas a las particularidades de los sistemas de Inteligencia Artificial. En Adecuación funcional agrega la adaptabilidad funcional, que mide la capacidad del sistema para aprender de los datos o de acciones anteriores y utilizar esa información para mejorar futuras predicciones. En Compatibilidad/Interoperabilidad incorpora la controlabilidad del usuario, que evalúa la posibilidad de que el usuario intervenga oportunamente en el funcionamiento del sistema, y la transparencia, que mide el grado en que el sistema comunica información relevante a las partes interesadas. En Confiabilidad añade la robustez, que representa la capacidad del sistema para mantener su nivel de desempeño ante distintas condiciones o situaciones. Finalmente, en Seguridad incorpora la intervenibilidad, que hace referencia a la posibilidad de intervenir sobre el funcionamiento del sistema cuando sea necesario.

Por su parte, la ISO/IEC 5259 define un modelo de calidad de datos para la analítica de datos y los sistemas de Inteligencia Artificial basados en Machine Learning (ML). Esta norma se basa en el modelo de calidad de datos establecido por la ISO/IEC 25012, adaptándolo a las necesidades específicas de los sistemas de IA, donde la calidad de los datos es un factor fundamental para obtener resultados confiables y precisos.